

Scikit Learn

O **scikit-learn** é uma biblioteca de *Machine Learning* em Python que oferece algoritmos para **classificação, regressão, agrupamento e redução de dimensionalidade**.

1) Classificação

A **classificação** é usada para **prever categorias ou classes**.

Ou seja, o modelo recebe dados de entrada e tenta dizer **a que grupo pertencem**.

Exemplos

- email → **spam** ou **não spam**
- imagem → **gato** ou **cão**
- aluno → **aprovado** ou **reprovado**

Exemplo no scikit-learn

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

Algoritmos comuns:

- LogisticRegression
- DecisionTreeClassifier
- RandomForestClassifier
- SVC

🔑 A saída é uma **classe** (texto ou número inteiro).

2) Regressão

A **regressão** é usada para **prever valores numéricos contínuos**.

Exemplos

- prever preço de uma casa → **250000 €**
- prever temperatura → **23.5 °C**
- prever salário → **1200 €**

Exemplo no scikit-learn

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

☞ A saída é um **valor numérico**.

Exemplo:

área = 120 m² → preço previsto = 180000 €

3) Agrupamento (Clustering)

O **agrupamento** serve para **organizar dados em grupos semelhantes**, sem classes previamente definidas.

Isto faz parte da **aprendizagem não supervisionada**.

Exemplo

Imagina uma lista de clientes.

O algoritmo pode agrupá-los por:

- idade
- hábitos de compra
- localização

sem que alguém diga previamente quais são os grupos.

Exemplo no scikit-learn

```
from sklearn.cluster import KMeans
```

☞ O algoritmo encontra **padrões e semelhanças** entre os dados.

4) Redução de dimensionalidade

A **redução de dimensionalidade** consiste em **reduzir o número de variáveis (features)** mantendo a informação mais importante.

É muito útil quando tens muitos atributos.

Exemplo

Um dataset com:

- idade
 - peso
-

- altura
- rendimento
- gastos
- localização
- profissão
- escolaridade

pode ser reduzido para apenas **2 ou 3 variáveis principais**.

Exemplo no scikit-learn

```
from sklearn.decomposition import PCA
```

O método mais comum é o **PCA (Principal Component Analysis)**.

Serve para:

- simplificar os dados
- acelerar o treino
- melhorar visualizações

Resumo rápido

Conceito	Objetivo
Classificação	Prever categorias
Regressão	Prever valores numéricos
Agrupamento	Criar grupos semelhantes
Redução dimensional	Reduzir variáveis

Frase para trabalho

No scikit-learn, a classificação é utilizada para prever classes, a regressão para prever valores numéricos, o agrupamento para identificar grupos de dados semelhantes e a redução de dimensionalidade para diminuir o número de variáveis mantendo a informação essencial.